

Analitika Web 2.0

Руководство пользователя

Princess Jewelry

30 июля 2026

Содержание

1	Руководство пользователя Analitika	3
1.1	1. Общий анализ продаж	3
1.1.1	Назначение раздела	3
1.1.2	Как сформировать отчёт в 1С	4
1.1.3	Что читает система	4
1.1.4	Курс и пробы	4
1.1.5	Рабочие разделы	5
1.1.6	Модели и артикулы	5
1.1.7	Рекомендуемый порядок просмотра	6
1.2	2. Сравнение периодов	6
1.2.1	Назначение раздела	6
1.2.2	Подготовка файлов	6
1.2.3	Курс и пробы	6
1.2.4	Рабочие разделы	6
1.2.5	Как читать изменение	7
1.2.6	Проверка результата	7
1.2.7	Контрольный список руководителя для общего анализа	7
1.2.8	Контрольный список руководителя для сравнения	8
1.2.9	Что не следует интерпретировать автоматически	8
1.3	3. Курс и пробы	8
1.3.1	Почему блок свёрнут	8
1.3.2	Металл и пробы	8
1.3.3	Курс VND/USD	9
1.3.4	Как параметры влияют на модули	9
1.4	4. Заказ поставщику	9
1.4.1	Назначение раздела	9
1.4.2	Входной отчёт	9
1.4.3	Базовый и сезонный режим	9
1.4.4	Минимальная партия	10
1.4.5	Какие остатки участвуют	10
1.4.6	Рабочий и перемещаемый остаток	10
1.4.7	Приоритет ТТ для серёг	10
1.4.8	Серьги без собственных продаж	11
1.4.9	Кольца	11
1.4.10	Подвески	11
1.4.11	Крестики и вероятные дубли	11
1.4.12	Браслеты	12
1.4.13	Группы камней	12

1.4.14	Группы жемчуга	12
1.4.15	Категории продаж комплектов	12
1.4.16	Действия в карточке	13
1.4.17	Изменение замка	13
1.4.18	Размеры колец	13
1.4.19	Сохранение	13
1.4.20	Итоговый Excel	14
1.4.21	История, статусы и аналитика заказа	14
1.4.22	Что происходит после загрузки файла	15
1.4.23	Приоритет правил	15
1.4.24	Как читать объяснение рекомендации	15
1.4.25	Контрольный пример расчёта	15
1.4.26	Что руководитель должен проверить перед Excel	16
1.4.27	Что система не делает автоматически	16
1.4.28	Типовые причины необычного результата	16
1.5	5. Заказ Sonu	16
1.5.1	Назначение раздела	16
1.5.2	Как сформировать отчёт Sonu в 1С	16
1.5.3	Входной файл	17
1.5.4	Какие данные исключаются	17
1.5.5	Пять основных товарных групп	17
1.5.6	Что показывается по камню	17
1.5.7	Логика рекомендаций	17
1.5.8	Классификация браслетов	18
1.5.9	Дополнительные блоки	18
1.5.10	Рекомендуемый порядок работы	18
1.5.11	Как агрегируются данные Sonu	19
1.5.12	Почему количество моделей важно отдельно от остатка	19
1.5.13	Как определяется сила продаж	19
1.5.14	Как проверять рекомендацию	19
1.5.15	Пример интерпретации	19
1.5.16	Ручной разбор браслетов	20
1.5.17	Что входит в полную выгрузку	20
1.5.18	Что система Sonu не делает	20
1.6	6. Склад Baserow	20
1.6.1	Назначение раздела	20
1.6.2	Источник данных	20
1.6.3	Курс и пробы	21
1.6.4	Обзор	21
1.6.5	Сувениры	21
1.6.6	Касты и комплектующие	21
1.6.7	Требуется внимания	21
1.6.8	Движение товара	21
1.6.9	Поставки и ожидание	22
1.6.10	Основные действия в Princess Supply Manager	22
1.6.11	Правила данных	22
1.6.12	Если Baserow недоступен	22
1.6.13	Как читать складской обзор	22
1.6.14	Минимальный остаток и зона внимания	23
1.6.15	Связь Baserow и Princess Supply Manager	23
1.6.16	Передача в бухгалтерию	23
1.6.17	Приёмка товара	23
1.6.18	PackingList-Master-Update	23

1.6.19	Проверка качества складских данных	24
1.6.20	Что складской раздел не делает	24
1.6.21	Управленческий сценарий проверки	24
1.7	7. О программе и документация	24
1.7.1	Основной экран «О программе»	24
1.7.2	Руководство пользователя	24
1.7.3	Технический README	25
1.7.4	История обновлений	25
1.8	8. Работа на iPad и смартфоне	25
1.8.1	Общие принципы	25
1.8.2	iPad	25
1.8.3	Смартфон	25
1.8.4	Загрузка больших файлов	25
1.9	9. Частые ошибки и проверка результата	26
1.9.1	Не найдена обязательная колонка	26
1.9.2	Файл загрузился, но данных нет	26
1.9.3	После фильтра всё исчезло	26
1.9.4	Поставщики не отображаются	26
1.9.5	Неактивна выгрузка заказа поставщику	26
1.9.6	Изменённый замок не виден в модели	26
1.9.7	Заказ не сохранился на другом устройстве	26
1.9.8	Basergow не подключается	26
1.9.9	Как проверить правдоподобность аналитики	26
1.10	10. Сохранение, безопасность и ограничения	27
1.10.1	Вход на сайт	27
1.10.2	Сессия	27
1.10.3	Заказы	27
1.10.4	Конфиденциальность	27
1.10.5	Производительность	27
1.10.6	Ограничения	27

1 Руководство пользователя Analitika

Analitika — внутренняя система Princess Jewelry для анализа продаж, сравнения периодов, подготовки заказов поставщикам и просмотра складских данных. Руководство описывает не только последовательность действий, но и бизнес-логику расчётов, чтобы руководитель мог проверить, почему система показывает конкретный результат.

Быстрый старт: выберите модуль в верхнем меню. Вкладка «**Работа**» содержит только рабочие элементы: настройки, загрузку файла, действия и результаты. Все требования к выгрузке, формулы, исключения и объяснения находятся во вкладке «**Как с этим работать**». Параметры металла, проб и курса собраны в свёрнутом блоке «**Курс и пробы**» и не занимают рабочую область.

1.1 1. Общий анализ продаж

1.1.1 Назначение раздела

Раздел показывает результат сети за один период и помогает быстро перейти от общей картины к нужному срезу: магазину, камню, пробе, номенклатурной группе, остатку или поставщику. Рабочий экран специально разделён переключателями, поэтому все таблицы и диаграммы не строятся одновременно.

1.1.2 Как сформировать отчёт в 1С

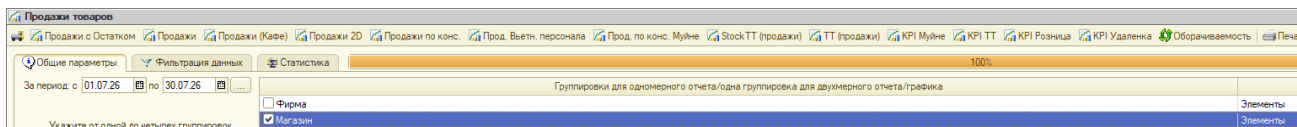


Рис. 1: Магазин выбирается в режиме «Элементы»

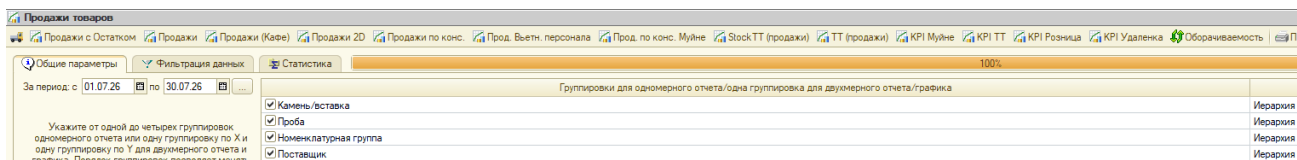


Рис. 2: Камень, проба, номенклатурная группа и поставщик выбираются в режиме «Иерархия»

1. Откройте отчёт **«Продажи с остатком»**.
2. Выберите период.
3. В группировках установите:
 - **Магазин** — Элементы;
 - **Камень/вставка** — Иерархия;
 - **Проба** — Иерархия;
 - **Номенклатурная группа** — Иерархия;
 - **Поставщик** — Иерархия.
4. **Фирму не выбирайте**.
5. Во вкладке **«Фильтрация данных»** оставьте все поля пустыми.
6. Сохраните отчёт в Excel без изменения структуры листа.

Скриншоты правильных настроек находятся в самом верху вкладки **«Как с этим работать»**. Максимальный размер файла — 150 МБ.

1.1.3 Что читает система

Новый формат содержит иерархию:

Магазин → Камень/вставка → Проба → Номенклатурная группа → Поставщик.

Из него используются:

- проданное количество;
- сумма продаж;
- магазин;
- камень/вставка;
- проба;
- номенклатурная группа;
- поставщик, когда детализация действительно присутствует;
- остаток на дату формирования отчёта.

Возвраты в показатели продаж не включаются. Служебные итоги 1С не суммируются повторно. Остаток берётся только со строки номенклатурной группы, поэтому итог магазина, камня и пробы не дублирует товарный запас.

1.1.4 Курс и пробы

В закрытом блоке **«Курс и пробы»** находятся единый курс VND/USD и фильтр металла. Группы металла:

- **Серебро;**
- **Золото и платина;**
- **Другое.**

Фильтр применяется ко всем открываемым срезам. Количество и остаток от курса не зависят.

1.1.5 Рабочие разделы

После загрузки доступны переключатели:

Сводка · Магазины · Ассортимент · Остатки · Поставщики.

На странице рассчитывается только выбранный раздел.

1.1.5.1 Сводка Показывает ключевые показатели сети, лидера розничной сети, структуру продаж и краткие выводы. OUTLET и группа 63 входят в итоги сети, но не участвуют в определении лидера обычной розницы. Все доли считаются взвешенно от общей выручки и общего количества сети.

1.1.5.2 Магазины Позволяет выбрать одну торговую точку и изучить её выручку, количество, среднюю стоимость, структуру камней и товарных групп. OUTLET сохраняет отдельное отображение направлений GIFT TT и Cafe.

1.1.5.3 Ассортимент Внутри доступно три переключателя:

Камни · Пробы · Номенклатурные группы.

Для выбранного среза показываются лидеры по выручке, краткая таблица и свёрнутая полная таблица. Это исключает повторение одних и тех же показателей на длинной странице.

1.1.5.4 Остатки Внутри доступны:

По магазинам · По номенклатурным группам · По камням.

Остаток всегда подписан конкретной датой, например **«Остаток на 30.07.2026»**. Рядом показываются продажи за период и отношение остатка к продажам. Сигналы:

- **Нет остатка** — продажи есть, остаток равен нулю;
- **Низкий запас** — остаток мал относительно продаж;
- **Сбалансировано** — явного перекоса нет;
- **Высокий запас** — остаток значительно выше продаж периода;
- **Без продаж** — остаток есть, продаж нет;
- **Отрицательный остаток** — исходные данные 1С требуют проверки.

Отрицательные значения не исправляются автоматически и показываются как есть.

1.1.5.5 Поставщики Если в Excel есть реальные строки поставщиков, раздел показывает их вклад в продажи. Если детализация отсутствует, система выводит короткое уведомление и не создаёт искусственный рейтинг Other.

1.1.6 Модели и артикулы

В пользовательском интерфейсе термин **«SKU»** заменён на **«Модель»** или **«Модели»**, чтобы показатели были понятны руководителям. Внутренние технические поля и Excel-файлы поставщиков сохраняют исходный заголовок SKU, поскольку он нужен для совместимости.

Новый аналитический отчёт не содержит уровень отдельного товара или артикула. Поэтому в общем анализе не показывается недостоверное количество моделей: система анализирует только доступные уровни иерархии.

1.1.7 Рекомендуемый порядок просмотра

1. Откройте **Сводку**.
2. Проверьте лидера розницы и структуру сети.
3. Перейдите в **Магазины**, если нужен конкретный объект.
4. Откройте **Ассортимент** и выберите один нужный срез.
5. Проверьте **Остатки** вместе с продажами.
6. Посмотрите **Поставщиков**, если их детализация есть в выгрузке.

1.2 2. Сравнение периодов

1.2.1 Назначение раздела

Раздел сопоставляет два отчёта одинакового нового формата и показывает, что изменилось по сети, магазинам, ассортименту, остаткам и поставщикам.

1.2.2 Подготовка файлов

Оба файла формируются по тем же правилам, что и общий анализ:

- Магазин — Элементы;
- Камень/вставка, Проба, Номенклатурная группа и Поставщик — Иерархия;
- фильтрация данных пустая;
- фирма не выбрана.

Для корректного сравнения остатков оба файла должны быть отчётами **«Продажи с остатком»**, сформированными в соответствующие даты. Если один файл не содержит остатка, остальные сравнительные разделы работают, а вкладка **«Остатки»** показывает уведомление.

1.2.3 Курс и пробы

Один курс и один набор фильтров применяются симметрично к двум периодам. Нельзя сравнить серебро первого периода со всем ассортиментом второго.

1.2.4 Рабочие разделы

После обработки доступны переключатели:

Итог · Магазины · Ассортимент · Остатки · Поставщики.

1.2.4.1 Итог Показывает выручку, количество, среднюю стоимость, продажи в день, направление изменения и взвешенную структуру сегментов. Если периоды разной длины, особое внимание нужно уделять показателям в день.

1.2.4.2 Магазины Позволяет выбрать один магазин и сравнить его показатели и структуру. OUTLET сравнивается с OUTLET, а направление GIFT TT — только с GIFT TT второго периода.

1.2.4.3 Ассортимент Внутренние переключатели:

Камни · Пробы · Номенклатурные группы.

Для выбранного уровня показываются оба периода, абсолютное и процентное изменение, статус новой или исчезнувшей категории и полная таблица в свёрнутом блоке.

1.2.4.4 Остатки Внутренние переключатели:

По магазинам · По номенклатурным группам · По камням.

Таблица показывает:

- продажи периода 1 и периода 2;
- остаток на дату первого отчёта;
- остаток на дату второго отчёта;
- изменение остатка;
- изменение продаж;
- отношение остатка к продажам каждого периода.

Остаток сравнивается именно как снимок на дату отчёта, а не как сумма за период.

1.2.4.5 Поставщики Показывает изменение продаж по поставщикам только при наличии реальной детализации в обоих или одном из файлов. Пустая детализация не заменяется технической категорией Other.

1.2.5 Как читать изменение

Выручку всегда нужно сопоставлять с количеством и средней стоимостью:

- рост количества при стабильной цене означает рост объёма;
- стабильное количество при росте средней стоимости означает сдвиг к более дорогому ассортименту;
- рост количества при падении средней стоимости означает больший объём более дешёвых изделий;
- рост остатка при снижении продаж указывает на накопление товара;
- снижение остатка при росте продаж может указывать на риск нехватки.

1.2.6 Проверка результата

Перед выводами убедитесь, что:

1. периоды определены правильно;
2. оба файла сформированы с одинаковыми группировками;
3. фильтр металла одинаков для двух периодов;
4. даты остатков соответствуют датам формирования отчётов;
5. поставщики присутствуют в исходном Excel, если анализируется их динамика.

1.2.7 Контрольный список руководителя для общего анализа

Перед использованием показателей в управленческом отчёте последовательно проверьте:

1. период в шапке соответствует задаче;
2. выбран правильный курс;
3. фильтр металла не исключил нужную часть ассортимента;
4. лидер показан среди обычной розницы, а не среди всех форматов;
5. структура продаж рассчитана от итогов сети;

6. остаток подписан датой;
7. отрицательные остатки вынесены в контроль;
8. поставщики действительно присутствуют в исходном файле;
9. крупная таблица используется только для проверки деталей;
10. вывод подтверждается одновременно количеством и выручкой.

1.2.8 Контрольный список руководителя для сравнения

Перед выводом о росте или снижении проверьте:

1. даты обоих периодов;
2. одинаковые настройки 1С;
3. одинаковый фильтр металла;
4. длительность периодов;
5. выручку в день;
6. изменение количества;
7. изменение средней стоимости;
8. магазины, сформировавшие основную дельту;
9. камни и группы, сформировавшие основную дельту;
10. даты двух снимков остатка;
11. категории, появившиеся только в одном периоде;
12. наличие реальной детализации поставщиков.

1.2.9 Что не следует интерпретировать автоматически

Высокий остаток не всегда означает ошибочную закупку: часть товара может быть сезонной или предназначенной для будущей выкладки. Низкий остаток не всегда требует заказа: категория может выводиться из ассортимента. Сайт показывает сигнал, а окончательное решение принимается с учётом планов компании.

Отдельно проверяйте технически отрицательные остатки, пустую пробу, неизвестный камень и отсутствие поставщика. Эти значения не скрываются, поскольку их автоматическая замена могла бы исказить отчёт.

1.3 3. Курс и пробы

1.3.1 Почему блок свёрнут

Курс и выбор проб влияют на часть расчётов, но не являются результатом анализа. Поэтому они находятся в одном раскрывающемся блоке и не занимают место на каждом экране.

1.3.2 Металл и пробы

Единый выбор доступен в общем анализе, сравнении, Sonu, заказе поставщику и складской аналитике. Там, где источник содержит поле пробы или материала, используются три бизнес-группы:

- **Серебро;**
- **Золото и платина;**
- **Другое.**

Золото и платина объединены, потому что находятся в одном торговом зале, а платиновых моделей немного.

Если отключить группу, её строки полностью исключаются из KPI, диаграмм и таблиц тех разделов, где входной источник содержит поле пробы или материала.

1.3.3 Курс VND/USD

Курс единый для сайта в рамках пользовательской сессии. Он применяется там, где исходная сумма хранится во VND, а интерфейс показывает USD.

Изменение курса:

- меняет денежные показатели;
- не меняет количество изделий;
- не меняет классификацию камней;
- не меняет исходные продажи;
- не влияет на утверждённую логику заказа поставщику, где используются количества.

1.3.4 Как параметры влияют на модули

Блок «**Курс и пробы**» показывается во всех рабочих модулях, чтобы руководитель всегда видел единое место управления параметрами. Их влияние зависит от раздела:

- в анализе и сравнении пробы фильтруют весь расчёт, а курс переводит денежные показатели в USD;
- в Sопи курс влияет на денежные показатели, а пробы ограничивают данные, если соответствующий уровень присутствует в файле;
- на складе пробы фильтруют позиции, а остатки в штуках от курса не зависят;
- в заказе поставщику рекомендации формируются в штуках, поэтому курс не меняет количество; выбор проб применяется только к форматам заказа, где поле «Проба» присутствует в исходной выгрузке.

В разделе «О программе» этот блок не показывается.

1.4 4. Заказ поставщику

1.4.1 Назначение раздела

Модуль формирует заказ поставщику Y&J на основе продаж, остатков, товара в пути, положения ТТ и комплектности изделий. Камни и жемчуг оформляются как независимые заказы.

1.4.2 Входной отчёт

Используется утверждённая выгрузка продаж и остатков сети. Название файла может быть любым: структура определяется по заголовкам и уровням отчёта. При наличии отдельной колонки NTR2 используется её фактическое значение. Для расчёта заказа период всегда считается равным **4 месяцам**, независимо от дат в заголовке файла. Горизонт заказа — **2 месяца**.

Базовая оценка спроса:

Продажи за 4 месяца $\div 4 \times 2$.

Дробная потребность округляется вверх до целого изделия.

1.4.3 Базовый и сезонный режим

В базовом режиме используется рассчитанная чистая потребность.

В сезонном режиме из чистой потребности один раз вычитается 1 единица, после чего применяется правило минимальной партии.

Примеры чистой потребности:

Потребность	Базовый режим	Сезонный режим
0	0	0
1	0	0
2	3	0
3	3	3
4	4	3
5	5	4

1.4.4 Минимальная партия

Для серёг, колец и подвесок действует правило:

- 0 — не заказывать;
- 1 — не заказывать;
- 2 — заказывать 3;
- 3 и больше — оставить рассчитанное количество.

Таким образом, поставщику не отправляется одиночная позиция.

1.4.5 Какие остатки участвуют

Рабочий остаток включает ТТ, АВ, NTR1, NTR2, SCR, обычные магазины и Stock ТТ.

Не участвуют в рабочем остатке рекомендаций:

- магазин 20 / 20NDC / Princess Hang;
- магазин 63 / 63NDC и его варианты.

Stock ТТ считается складом, а не магазином.

1.4.6 Рабочий и перемещаемый остаток

Это разные показатели.

- рабочий остаток используется для оценки общего наличия;
- перемещаемый остаток показывает, что реально можно передать в ТТ.

Из обычного магазина нельзя перемещать последнюю единицу. Перемещаемое количество: $\max(\text{остаток магазина} - 1, 0)$.

Все единицы Stock ТТ доступны для перемещения.

1.4.7 Приоритет ТТ для серёг

ТТ — приоритетная точка.

- **ТТ = 0** — критическая ситуация;
- **ТТ = 1** — почти критическая;
- **ТТ = 2** — предупреждение;
- **ТТ ≥ 3** — специальный порог ТТ не применяется, работает обычный расчёт.

Пустой или почти пустой ТТ может создать заказ даже при наличии единичных остатков по сети, потому что последние единицы магазинов нельзя переместить.

Перемещение и заказ поставщику могут выполняться одновременно: перемещение закрывает текущую потребность, а заказ компенсирует срок производства и доставки.

Для активных серёг минимальная рекомендация часто равна 5. Если обычный расчёт даёт больше, используется большее значение.

1.4.8 Серьги без собственных продаж

Сначала проверяются продажи конкретных серёг. Если их нет, система проверяет другие серьги того же комплекта.

Для обычного комплекта может показываться пометка **«Не единственные серьги в комплекте»**, но сама пометка не создаёт дополнительную строку заказа.

Если ТТ пуст, продаж нет и:

- в других рабочих точках есть остаток — рекомендация 3;
- остатка нет нигде — рекомендация 5.

1.4.9 Кольца

Кольца оцениваются не только по спросу, но и по комплектности с серьгами.

Ориентир заказанного количества:

- сильные комплекты — соотношение серьги/кольца 5:4;
- средние и слабые — 5:3.

Если кольца полностью отсутствуют:

- при хороших продажах система стремится заполнить рабочие магазины по одной единице и дать 2 единицы ТТ;
- при слабых продажах целевой запас ТТ равен 2, но из-за минимальной партии рекомендация становится 3.

Если обычный расчёт спроса даёт больше, используется большее значение.

1.4.10 Подвески

Подвески имеют более низкий приоритет, чем серьги и кольца, но пустой ТТ при наличии продаж создаёт заказ.

Основные правила:

- ТТ = 0 и есть хотя бы одна продажа — минимум 3;
- одна единица в обычном магазине не отменяет заказ;
- единица Stock ТТ помогает пережить срок поставки, но не отменяет минимальный заказ;
- у топового комплекта подвеска без собственных продаж может получить минимум 3 для комплектности;
- при ТТ = 1 и 0-1 продаже заказ обычно не создаётся;
- при ТТ = 1 и 2+ продажах обычно применяется минимум 3;
- при ТТ ≥ 3 действует обычный расчёт.

1.4.11 Крестики и вероятные дубли

Похожие изделия сравниваются только внутри одного камня или варианта. Одинаковый дизайн с разными камнями не считается дублем.

Автоматическая проверка дублей запускается, когда у позиции одновременно:

- продажи = 0;
- рабочий остаток = 0.

Учитываются фотография, структура модель и год модели. Год определяется по первым двум цифрам после префикса KP, SKP или P.

Если найден вероятный дубль:

- активна только одна модель — сохраняется активная;
- обе неактивны — сохраняется более новая;
- обе активны — требуется ручная проверка, автоматического исключения нет.

Для крестиков с хорошими продажами целевой запас после поставки — 5. При подтверждённом спросе и существующем остатке целевой запас — 3. Более высокий обычный расчёт имеет приоритет.

1.4.12 Браслеты

Браслеты полностью исключены из заказа этого поставщика, потому что закупаются у другого поставщика.

1.4.13 Группы камней

В режиме «**Камни**» доступны шесть верхних разделов:

1. Sapphire;
2. Ruby;
3. Moissanite;
4. Topaz;
5. Green Stones;
6. Other Stones.

В Topaz объединяются London, Swiss и Azure Topaz, при этом конкретное название сохраняется в карточке и Excel.

В Green Stones объединяются Emerald, Created/Red Emerald, Rhombium, Chrome Diopside, Garnet и Peridot.

Other Stones содержит остальные известные, редкие и неопределённые камни. Исходное название не теряется.

1.4.14 Группы жемчуга

В режиме «**Жемчуг**» доступны:

- White;
- Grey;
- Pink;
- Black;
- Baroque.

Полностью исключаются:

- Sea Pearl;
- любой Round Pearl, независимо от цвета.

Исключённые позиции не появляются в карточках, рекомендациях, сводке, аналитике заказа и Excel.

1.4.15 Категории продаж комплектов

Внутри каждого раздела комплекты делятся на:

- топовые;
- средние;
- слабые;
- нулевые.

Категория помогает оценить приоритет, но итоговая рекомендация учитывает конкретное изделие, остаток, ТТ, перемещение и комплектность.

1.4.16 Действия в карточке

Пользователь может:

- принять рекомендацию;
- изменить количество вручную;
- удалить изделие из заказа;
- добавить изделие в Limited Order;
- выбрать другой замок серёг;
- перейти к распределению размеров колец.

Ручное значение имеет приоритет над автоматической рекомендацией в текущем черновике.

1.4.17 Изменение замка

Для серёг доступен справочник замков. Текущий замок определяется по моделям и помечается как текущий.

Выбор нового замка:

- не меняет SKU;
- не меняет количество;
- не меняет рекомендацию;
- сохраняется в черновике и истории;
- записывается в Excel в колонку **Change Lock To**.

Если замок не менялся, колонка остаётся пустой.

1.4.18 Размеры колец

Количество заказанных колец распределяется по размерам. Сумма размеров должна точно совпасть с общим количеством позиции.

Пока хотя бы одно заказанное кольцо распределено не полностью, основной Excel не готовится.

Позицию-кольцо можно удалить на этапе размеров. Тогда количество обнуляется, размеры очищаются, а строка исчезает из итогового заказа.

1.4.19 Сохранение

Изменения сразу фиксируются в сессии и локальном черновике. Облачная синхронизация выполняется автоматически и принудительно перед критическими действиями:

- сменой режима Камни / Жемчуг;
- подготовкой Excel;
- завершением заказа;
- переходом в библиотеку.

Каменный и жемчужный заказы одного отчёта хранятся независимо.

1.4.20 Итоговый Excel

Основной Excel содержит английские заголовки. Данные внутри строк не переводятся.

Основные поля:

- Photo;
- SKU;
- Stone;
- Order Quantity;
- Sizes;
- Change Lock To.

Столбец типа изделия в основной поставщицкой выгрузке отсутствует. Limited Order остаётся отдельным файлом и не входит в количество основного заказа.

1.4.21 История, статусы и аналитика заказа

Завершённые заказы доступны в библиотеке. Камни и жемчуг отслеживаются независимо: изменение статуса каменного заказа не меняет жемчужный заказ того же отчёта.

Для каждого заказа используется последовательность из четырёх статусов:

1. **Заказ отправлен;**
2. **Заказ в работе;**
3. **Shipping;**
4. **Получен.**

После завершения заказа начальным считается статус «**Заказ отправлен**». Пока заказ не получен, карточка подсвечивается жёлтым и считается находящейся в пути. Статус «**Получен**» переводит всю карточку в зелёное состояние.

При переходе на следующий статус система предлагает заполнить даты всех достигнутых этапов. Например:

- отправлен — 19.06.2026;
- заказ в работе — 22.06.2026;
- shipping — 30.06.2026;
- получен — дата фактической приёмки.

Даты должны идти по порядку. Передача заказа в работу не может быть раньше отправки, shipping — раньше даты начала работы, а получение — раньше shipping. История показывается прямо в карточке и сохраняется в Cloudflare R2, поэтому доступна после перезапуска и с другого устройства. В раскрывающемся блоке «**Изменить даты этапов**» историю можно исправить без изменения текущего статуса.

В верхней части библиотеки есть блок «**Заказы, добавленные вручную**». Он нужен для поставок, которые не формировались в Analitika, но должны быть видны руководителю в общей картине. Для ручной записи указываются:

- название заказа, например «Жемчуг», «Камни» или «Касты»;
- дата отправки;
- **количество изделий в заказе** — обязательное поле;
- текущий статус;
- даты достигнутых этапов;
- необязательный комментарий: поставщик, ожидаемый срок или другая полезная информация.

Ручной заказ использует ту же цветовую схему и ту же историю этапов: до получения карточка жёлтая, после получения — зелёная. Через блок «**Редактировать заказ**» можно изменить

название, дату отправки, количество изделий и комментариев без удаления записи. Статус и даты этапов редактируются отдельно в той же карточке. После успешного добавления нового ручного заказа форма полностью очищается. Запись можно удалить, если она была создана ошибочно.

Аналитика завершённого заказа считается по фактическому количеству изделий, а не по числу модели. Limited Order показывается отдельно.

1.4.22 Что происходит после загрузки файла

После загрузки система последовательно:

1. проверяет обязательные заголовки продаж, остатков, ТВП и общего остатка;
2. определяет магазины между колонками «Остатки» и «Всего»;
3. связывает изображения со строками моделей;
4. собирает изделия в комплекты;
5. исключает браслеты, Sea Pearl и Round Pearl по утверждённым правилам;
6. рассчитывает рабочий и перемещаемый остаток;
7. строит базовую рекомендацию для каждого изделия;
8. применяет специальные правила ТТ и комплектности;
9. показывает ошибки исходных данных отдельно от рекомендации.

Если обязательный заголовок отсутствует, расчёт не начинается. Это защита от ситуации, когда новая колонка случайно прочитана как продажи или остаток.

1.4.23 Приоритет правил

Рекомендация не является одной формулой. Система сравнивает несколько результатов и обычно выбирает наибольшую обоснованную потребность:

- обычный спрос на два месяца;
- минимальная партия;
- специальный порог ТТ;
- комплектность колец и подвесок;
- целевой запас крестиков;
- слабое ассортиментное пополнение;
- ручное решение пользователя.

Положительный ТВП не удаляет карточку: автоматическая рекомендация может быть заблокирована, но ручной дозаказ остаётся доступен.

1.4.24 Как читать объяснение рекомендации

В карточке важно разделять три вида информации:

- **факт** — продажи, остатки, ТТ, Stock ТТ и ТВП из файла;
- **расчёт** — базовая потребность и применённый порог;
- **действие** — заказать, переместить, проверить дубль или оставить без заказа.

Пример: «Переместить 1 + заказать 3» означает, что одна единица может закрыть текущую нехватку ТТ, но поставщику всё равно нужен заказ из-за срока поставки. Это не двойной учёт одной и той же потребности.

1.4.25 Контрольный пример расчёта

Продажи серёг за утверждённые четыре месяца — 12 штук. Горизонт — два месяца. Базовый спрос равен 6. Если рабочий остаток равен 5, чистая потребность равна 1 и обычная минималь-

ная партия дала бы 0. Но при пустом ТТ и отсутствии достаточного перемещаемого запаса специальное правило ТТ может дать заказ 3 или 5. В объяснении должна быть указана именно причина повышения.

Для кольца из сильного комплекта система дополнительно сравнит результат с целевым соотношением 5:4 к серёгам. Если комплектность требует 4 кольца, а обычный спрос даёт 3, итогом будет 4.

1.4.26 Что руководитель должен проверить перед Excel

1. выбран правильный тип заказа — Камни или Жемчуг;
2. выбран Базовый или Сезонный режим;
3. в сводке нет неожиданно исключённых групп;
4. крупные рекомендации имеют понятное объяснение;
5. вероятные дубли просмотрены;
6. ручные количества действительно отмечены как ручные;
7. замки изменены только у нужных серёг;
8. суммы размеров колец совпадают с количеством;
9. Limited Order не смешан с основным заказом;
10. перед завершением отображается актуальный статус облачного сохранения.

1.4.27 Что система не делает автоматически

- не отправляет заказ поставщику;
- не меняет модель при выборе нового замка;
- не считает последний товар обычного магазина свободным для перемещения;
- не объединяет одинаковый дизайн разных камней как дубль;
- не заказывает Sea Pearl, Round Pearl и браслеты;
- не заменяет решение руководителя при неоднозначном дубле;
- не считает Limited Order частью основного количества.

1.4.28 Типовые причины необычного результата

- высокий общий остаток находится в 20 или 63 и не участвует в рабочем запасе;
- по одному изделию остатки есть, но это последние единицы магазинов и их нельзя переместить;
- ТТ пуст, поэтому сработал специальный порог;
- кольцо или подвеска добавлены для комплектности;
- положительный ТВП заблокировал автоматический заказ;
- изделие исключено как браслет, Sea/Round Pearl или подтверждённый дубль;
- ручное количество заменило автоматическую рекомендацию.

1.5 5. Заказ Sonu

1.5.1 Назначение раздела

Модуль анализирует продажи и общий остаток сети по поставщику Sonu. Он не формирует заказ по правилам Y&J и не использует магазинные остатки по отдельности.

1.5.2 Как сформировать отчёт Sonu в 1С

1. Выберите период.
2. Установите группировки **Товар → Камень/вставка → Проба → Номенклатурная группа**.
3. Во вкладке «**Фильтрация данных**» в поле поставщика укажите Sonu.

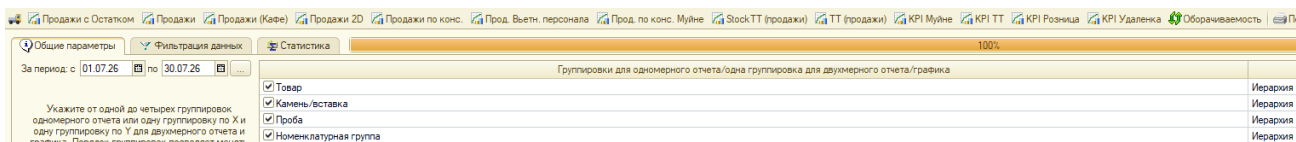


Рис. 3: Настройки отчёта Sonu

4. Сохраните Excel без изменения структуры.

Скриншот правильной настройки размещён первым во вкладке **«Как с этим работать»**.

1.5.3 Входной файл

Используется отчёт Sonu с продажами, суммой и общим остатком сети. Остаток учитывается один раз на модель, даже если одна модель повторяется в детализации. Максимальный размер файла — 150 МБ; требования к структуре проверяются до расчёта.

Если у повторяющейся модели указаны разные остатки, система показывает предупреждение и использует максимальное значение.

1.5.4 Какие данные исключаются

- возвраты;
- служебные строки;
- пустые модели;
- строки, не относящиеся к пяти рабочим товарным группам.

Денежные показатели отображаются в USD без копеек по курсу из **«Курса и проб»**.

1.5.5 Пять основных товарных групп

1. серьги;
2. кольца;
3. подвески;
4. браслеты не полный круг;
5. браслеты полный круг.

Внутри каждой группы данные агрегируются по камням.

1.5.6 Что показывается по камню

- количество уникальных моделей с продажами;
- проданное количество;
- продажи в USD;
- количество моделей на остатке;
- общий остаток в штуках.

Количество моделей и количество изделий — разные показатели. Большой остаток в штуках может быть сосредоточен в одной-двух слабых моделях.

1.5.7 Логика рекомендаций

Рекомендации оценивают одновременно:

- силу продаж;
- общий остаток;

- ширину проданного ассортимента;
- количество моделей на остатке;
- концентрацию запаса в непродávающихся моделях.

Порог высоких продаж определяется относительно остальных камней текущей товарной группы.

Статусы:

- **Очень нужно заказать** — высокие продажи при минимальном остатке и узком выборе моделей;
- **Нужно заказать** — продажи сильные, но остаток или число доступных моделей уже ограничены;
- **Сначала обновить модели** — штук на остатке много, но выбор моделей узкий: запас сконцентрирован в непродávающихся моделях;
- **Желательно пополнить** — остаток ненамного превышает продажи за период;
- **Не критично** — остаток и ширина ассортимента пока достаточны.

Рекомендация является управленческим сигналом, а не автоматически отправляемым поставщику количеством.

1.5.8 Классификация браслетов

Браслеты делятся на:

- не полный круг / с затяжкой;
- полный круг / без затяжки.

Автоматическая классификация использует фотографию и сохранённый каталог. Спорные модели можно открыть в инструменте ручного разбора.

Если тип неоднозначен, модели распределяются поровну между двумя типами. При нечётном количестве лишняя модель относится к группе с затяжкой по более высоким продажам: спорные модели сортируются по продажам, верхняя половина идёт в группу с затяжкой.

Ручное решение сохраняется и имеет приоритет над автоматическим.

1.5.9 Дополнительные блоки

Раздел содержит:

- свод по каменным группам;
- главные сигналы;
- таблицы рекомендаций;
- аудит спорных браслетов;
- полную выгрузку Sonu.

1.5.10 Рекомендуемый порядок работы

1. проверить файл, поставщика и период;
2. посмотреть общие KPI;
3. пройти пять товарных групп;
4. сравнить продажи, остаток и ширину SKU;
5. проверить главные сигналы;
6. разобрать спорные браслеты;
7. скачать полную выгрузку.

1.5.11 Как агрегируются данные Sonu

Строки сначала нормализуются по моделям, камню и товарной группе. Возвраты не уменьшают продажи и не отображаются отдельной строкой. Для каждой модели общий остаток учитывается один раз. Затем данные агрегируются по камню внутри каждой из пяти товарных групп.

Основные формулы:

- продано изделий — сумма положительных продаж SKU;
- продажи, USD — сумма продаж в VND, делённая на выбранный курс;
- средняя цена — продажи, USD, делённые на проданное количество;
- моделей с продажами — число уникальных моделей, у которых продажи больше нуля;
- моделей на остатке — число уникальных моделей с положительным общим остатком;
- общий остаток — сумма одного итогового остатка на каждой модели.

Денежные значения округляются до целых долларов. Количество не округляется и не зависит от курса.

1.5.12 Почему количество моделей важно отдельно от остатка

Два камня могут иметь одинаковый остаток 30 штук, но разное качество ассортимента:

- у первого 30 штук распределены между 15 продающимися моделями;
- у второго 28 штук находятся в одной слабой модели и только 2 штуки — в актуальных моделях.

Во втором случае обычный показатель «остаток 30» скрывает проблему. Поэтому рекомендация учитывает ширину модель и концентрацию запаса.

1.5.13 Как определяется сила продаж

Сила продаж оценивается внутри конкретной товарной группы. Серьги сравниваются с другими серьгами, кольца — с кольцами. Это не позволяет крупной группе серёг автоматически сделать все подвески «слабыми».

Порог является относительным: он зависит от распределения продаж в загруженном периоде. Поэтому один и тот же камень может быть сильным в кольцах и средним в подвесках.

1.5.14 Как проверять рекомендацию

Для каждого сигнала руководитель должен сопоставить:

1. проданное количество;
2. продажи в USD;
3. число продающихся SKU;
4. число моделей на остатке;
5. общий остаток;
6. наличие концентрации в старых моделях.

Статус «Сначала обновить модели» не означает, что товара мало. Он означает, что текущий запас не даёт достаточного выбора актуальных моделей.

1.5.15 Пример интерпретации

Камень А: продано 40 изделий, на остатке 12 штук в 8 моделях. Это кандидат на срочное пополнение.

Камень В: продано 12 изделий, остаток 45 штук, но 40 из них сосредоточены в двух непродających модели. Система может предложить сначала обновить модели, а не просто увеличить общий остаток.

Камень С: продано 8 изделий, остаток 30 штук в 18 моделях. Пополнение не критично, даже если отдельная модель закончилась.

1.5.16 Ручной разбор браслетов

В аудите спорных моделей необходимо проверить фотографию, тип конструкции и продажи. Ручное решение сохраняется в каталоге и используется при следующих загрузках. Если фотография была изменена или модель переиспользован для другой конструкции, решение нужно пересмотреть.

При массовом распределении неоднозначных моделей система сохраняет баланс между двумя типами, но это вспомогательная логика. Для ключевых продающихся моделей предпочтительна ручная проверка.

1.5.17 Что входит в полную выгрузку

Excel Sonu содержит не только итоговые таблицы, но и проверочные блоки:

- пять товарных групп;
- рекомендации;
- категории камней;
- свод по номенклатурным группам;
- спорные браслеты и применённые решения;
- исходные показатели, необходимые для проверки рекомендаций.

Перед передачей файла руководителю рекомендуется открыть лист рекомендаций и убедиться, что самые сильные продажи не получили статус «Не критично» из-за некорректного остатка в источнике.

1.5.18 Что система Sonu не делает

- не создаёт готовый заказ поставщику с количеством по моделям;
- не распределяет товар по магазинам;
- не использует логику ТТ поставщика Y&J;
- не вычитает один и тот же остаток несколько раз;
- не считает возвраты продажами;
- не изменяет сохранённую классификацию браслета без нового ручного решения.

1.6 6. Склад Baserow

1.6.1 Назначение раздела

Складской модуль показывает актуальное состояние сувениров и комплектующих. Baserow используется преимущественно как источник просмотра, а основные операции выполняются в Princess Supply Manager.

1.6.2 Источник данных

Сайт подключается к таблицам Baserow через защищённый токен. Пользователь не загружает Excel вручную.

Отображаются:

- сувениры;
- касты и комплектующие;
- операции движения;
- поставки;
- ожидаемый товар.

1.6.3 Курс и пробы

Фильтр материала и курс находятся в блоке «Курс и пробы».

Фильтр применяется к остаткам и движениям, где материал можно связать с модели. Реестр поставок может не иметь пробы на уровне строки и поэтому отображаться полностью.

1.6.4 Обзор

В обзоре показываются:

- количество моделей;
- текущий остаток;
- позиции ниже минимума;
- позиции, требующие внимания;
- движение за последний период;
- краткие складские сигналы.

1.6.5 Сувениры

Для каждой позиции доступны:

- артикул;
- фотография;
- описание;
- материал;
- категория;
- текущий остаток;
- минимальный остаток;
- коробки и служебные поля, если они присутствуют в Baserow.

1.6.6 Касты и комплектующие

Логика аналогична сувенирам, но данные читаются из отдельной таблицы комплектующих.

1.6.7 Требуется внимания

Сюда попадают позиции:

- с остатком ниже или около минимума;
- без обязательных данных;
- с проблемой классификации;
- с ожидаемым товаром или несоответствием складского состояния.

1.6.8 Движение товара

Остатки не редактируются вручную. Каждое изменение создаётся операцией:

- приход;
- списание;

- передача в бухгалтерию;
- корректирующее действие, предусмотренное Supply Manager.

История операций нужна для аудита: текущий остаток является результатом всех движений.

1.6.9 Поставки и ожидание

Поставки показывают полученное и ожидаемое количество. Если строка поставки не содержит материал, она не исключается фильтром проб.

1.6.10 Основные действия в Princess Supply Manager

- **Передать в бухгалтерию** — выбрать один или несколько модели, указать количество, проверить доступный остаток и создать списание;
- **Приёмка товара** — вручную принять один или несколько товаров;
- **PackingList-Master-Update** — прочитайте файл поставщика, очистите и классифицировать данные, отметить полученное и ожидаемое, подтвердить загрузку;
- **Принятые поставки и Лист ожидания** — проверить состояние поставок;
- отменить ошибочную приёмку или удалить выбранную операцию в предусмотренном интерфейсе.

1.6.11 Правила данных

- остатки меняются только через операции;
- импорт создаёт приходную операцию;
- отсутствие коробок допускается;
- s.steel нормализуется в steel;
- alloy/zinc относится к brass;
- Lapis Lazuli автоматически заменяется на Lapis Lazurite;
- служебные пустые поля Notes/Active и ненужные размеры упаковки очищаются по утверждённым правилам.

1.6.12 Если Baserow недоступен

Сайт показывает сообщение о подключении. Нужно проверить:

- адрес Baserow;
- токен;
- идентификаторы таблиц;
- Streamlit Secrets;
- доступность сервера.

1.6.13 Как читать складской обзор

Складской обзор не является бухгалтерским балансом. Он показывает оперативное состояние номенклатуры на основании текущих записей Baserow и операций. Основные сигналы нужно читать вместе:

- количество моделей показывает ширину ассортимента;
- общий остаток показывает количество единиц;
- позиции ниже минимума показывают риск дефицита;
- движение показывает, были ли реальные приходы и списания;
- ожидаемые поставки показывают будущий запас, но не увеличивают текущий остаток до приёмки.

Позиция может иметь низкий остаток, но достаточное ожидаемое количество. Она остаётся в зоне внимания до фактической приёмки, потому что поставка может быть неполной.

1.6.14 Минимальный остаток и зона внимания

Минимальный остаток — целевой справочный уровень позиции. В рабочей логике используется раннее предупреждение: позиция может подсвечиваться ещё до достижения минимума, чтобы закупка или перемещение не начинались слишком поздно.

Руководитель должен отдельно проверить:

- товары с нулём;
- товары ниже минимума;
- товары около минимума;
- товары без фотографии, категории или материала;
- товары, которые долго находятся в ожидании.

1.6.15 Связь Baserow и Princess Supply Manager

Baserow хранит справочники, остатки, операции и поставки. Princess Supply Manager является рабочим интерфейсом для действий. Правильная последовательность:

1. пользователь выбирает действие в Supply Manager;
2. программа проверяет исходный остаток и введённое количество;
3. перед подтверждением показывает итог операции;
4. после подтверждения создаёт операцию;
5. Baserow пересчитывает или отображает новый остаток;
6. аналитический сайт показывает обновлённое состояние при следующей загрузке данных.

Прямое ручное исправление остатка нарушает историю и не должно использоваться вместо операции.

1.6.16 Передача в бухгалтерию

При передаче нескольких моделей количество задаётся для каждого отдельно. Система должна отклонить списание, которое превышает доступный остаток. Операция содержит текущую дату, перечень моделей и количества.

После передачи нужно проверить раздел движения: все выбранные позиции должны появиться в одной логически связанной операции или в наборе операций, созданном интерфейсом.

1.6.17 Приёмка товара

Приёмка может включать один или несколько товаров. До подтверждения показывается итоговый приход. Пустое поле коробок допустимо, если коробки не были указаны. Ошибочную приёмку можно отменить предусмотренным действием, а не обратным ручным изменением остатка.

1.6.18 PackingList-Master-Update

Инструмент выполняет последовательную подготовку файла поставщика:

1. читает исходный Packing List;
2. удаляет ненужные служебные поля;
3. нормализует материалы и названия камней;
4. классифицирует раздел, категорию и статус;
5. сопоставляет полученное и ожидаемое;

6. показывает результат пользователю;
7. загружает подтверждённые данные в Baserow.

Автоматическая очистка не должна скрывать строку только потому, что код материала неизвестен. Неопределённые значения сохраняются для ручной проверки.

1.6.19 Проверка качества складских данных

Периодически руководителю полезно проверять:

- дубли артикулов;
- отрицательные остатки;
- операции без источника или комментария;
- поставки без даты или статуса;
- позиции с пустым материалом;
- разные написания одного камня;
- товары, которые числятся ожидаемыми слишком долго;
- несоответствие количества коробок и фактически принятого товара.

1.6.20 Что складской раздел не делает

- не редактирует остаток напрямую;
- не заменяет Supply Manager для приходов и списаний;
- не считает ожидаемый товар полученным;
- не скрывает поставку только из-за отсутствующей пробы;
- не гарантирует актуальность данных, если Baserow недоступен или операция не была проведена;
- не переводит технические описания товаров автоматически без утверждённого правила.

1.6.21 Управленческий сценарий проверки

1. открыть обзор и оценить объём дефицитных позиций;
2. проверить, есть ли для них ожидаемые поставки;
3. открыть движение и убедиться, что последние приёмы и списания отражены;
4. проверить товары без обязательных данных;
5. при сомнении открыть конкретную карточку и историю операций;
6. любые исправления проводить через Supply Manager.

1.7 7. О программе и документация

1.7.1 Основной экран «О программе»

Основной экран сразу открывается на блоке «**Возможности**». На нём находятся пять карточек рабочих модулей и короткое объяснение для руководителя. Техническая схема, крупные карточки версии и повторная конфигурация системы не показываются, чтобы пользователь сразу видел полезные возможности продукта.

1.7.2 Руководство пользователя

Руководство предназначено для сотрудников и руководителей. Оно описывает:

- входные данные;
- последовательность работы;
- формулы и правила;
- ограничения;

- трактовку показателей;
- типичные ошибки.

Каждый рабочий модуль имеет вкладку **«Как с этим работать»**, которая показывает его главу из этого же руководства. Поэтому локальная инструкция и полный документ не расходятся.

Во вкладке **«Руководство»** первой открывается глава **«Быстрый старт»**. Полную версию можно скачать в оформленном PDF с обложкой, оглавлением, нумерацией страниц и фирменными цветами. Markdown остаётся внутренним исходником репозитория и не предлагается пользователю для скачивания.

1.7.3 Технический README

README.md предназначен для администратора и разработчика. Он описывает установку, зависимости, Secrets, тесты, развёртывание и структуру проекта.

1.7.4 История обновлений

История строится из CHANGELOG.md и остаётся отдельной третьей вкладкой документации. Полный список версий доступен без сокращения.

1.8 8. Работа на iPad и смартфоне

1.8.1 Общие принципы

- левое меню общего анализа и сравнения удалено, чтобы не забирать ширину экрана;
- основной модуль выбирается верхним переключателем;
- настройки свёрнуты;
- рабочая инструкция открывается отдельной вкладкой;
- одновременно строится только выбранное рабочее пространство;
- крупные таблицы свёрнуты по умолчанию;
- диаграммы ограничены наиболее важными строками.

1.8.2 iPad

В горизонтальном режиме обычно помещаются две карточки или две диаграммы рядом. В вертикальном режиме блоки перестраиваются в одну колонку.

1.8.3 Смартфон

- используйте горизонтальную прокрутку внутри переключателей и таблиц;
- открывайте полные таблицы только при необходимости;
- для управленческого просмотра начинайте с короткой сводки;
- не держите одновременно открытыми несколько тяжёлых вкладок браузера с большими Excel.

1.8.4 Загрузка больших файлов

Максимальный размер одного файла — 150 МБ. Стандартная выгрузка около 90 МБ поддерживается. Во время первичной загрузки не обновляйте страницу и не переводите приложение в спящий режим.

1.9 9. Частые ошибки и проверка результата

1.9.1 Не найдена обязательная колонка

Формат выгрузки изменился или заголовок отсутствует. Проверьте названия колонок. Система намеренно не угадывает старое расположение.

1.9.2 Файл загрузился, но данных нет

Проверьте:

- период;
- наличие строк продаж;
- фильтр металла;
- структуру магазинов;
- отсутствие только возвратных или служебных строк.

1.9.3 После фильтра всё исчезло

Откройте «**Курс и пробы**» и включите хотя бы одну группу металла. Убедитесь, что выбранная группа действительно присутствует в исходном файле.

1.9.4 Поставщики не отображаются

В выгрузке нет полноценного уровня поставщика или все строки распознаны как Other. Это не ошибка интерфейса.

1.9.5 Неактивна выгрузка заказа поставщику

Проверьте размеры всех заказанных колец. Сумма распределения должна совпадать с заказанным количеством.

1.9.6 Изменённый замок не виден в модели

Это правильно: модель не меняется. Новый замок записывается отдельно в Change Lock To.

1.9.7 Заказ не сохранился на другом устройстве

Проверьте статус облачного хранения и завершение синхронизации. Перед закрытием можно нажать ручное сохранение черновика.

1.9.8 Basergow не подключается

Проверьте Secrets, токен, URL и идентификаторы таблиц.

1.9.9 Как проверить правдоподобность аналитики

1. сравнить общие количество и выручку с итогом исходного отчёта;
2. проверить выбранный фильтр металла;
3. проверить период;
4. открыть полную таблицу магазинов;
5. убедиться, что доли сети суммарно близки к 100%;
6. проверить предупреждения качества данных;
7. при сравнении убедиться, что периоды стоят в правильном порядке.

1.10 10. Сохранение, безопасность и ограничения

1.10.1 Вход на сайт

Analitika является внутренней системой. При открытии ссылки сначала показывается экран входа с полем пароля. До успешной проверки рабочие модули, отчёты и библиотека заказов не отображаются.

Пароль хранится только в **Streamlit Secrets** или в переменной окружения `ANALITIKA_APP_PASSWORD`. Он не должен находиться в Python-коде, GitHub и диагностических логах. После успешного входа доступ сохраняется в текущей сессии браузера. После восьми часов бездействия требуется войти снова. Пять последовательных неверных попыток временно блокируют форму на 60 секунд.

Кнопка «**Выйти**» завершает текущую сессию на этом устройстве.

1.10.2 Сессия

Загруженные аналитические файлы обрабатываются в текущей пользовательской сессии. После перезапуска приложения обычный анализ может потребовать повторной загрузки.

1.10.3 Заказы

Черновики и завершённые заказы поставщику дополнительно сохраняются в объектном облачном хранилище при настроенном подключении.

1.10.4 Конфиденциальность

Не помещайте секретные токены в Excel или репозиторий. Подключения Baserow и облачного хранилища задаются в Streamlit Secrets.

1.10.5 Производительность

Первичный разбор Excel является самой тяжёлой операцией. После разбора данные кэшируются в текущей сессии, а переключение аналитических разделов выполняется значительно быстрее.

1.10.6 Ограничения

- качество результата зависит от структуры и качества исходного Excel;
- неизвестные значения не всегда можно классифицировать автоматически;
- рекомендации к заказу не заменяют управленческое решение;
- при одновременном редактировании одного черновика с нескольких устройств последняя сохранённая версия может иметь приоритет;
- бесплатный Streamlit Cloud имеет ограниченные ресурсы, поэтому не следует одновременно обрабатывать много тяжёлых отчётов.